



談股 論金

趨勢 透析

出刊日：2026/3/27

275 期

「光進銅退」勢在必行，光通訊類股迎商機

從博通展望到輝達 GTC 大會，「銅進光退」和「光進銅退」的技術爭辯，終於迎來解答。網路基礎建設與 AI 資料中心傳輸中，以光纖/光學傳輸取代傳統銅纜，高頻寬、低能耗的優勢，解決傳輸瓶頸。2026 年是矽光子 (CPO) 商轉元年，光通訊類股鎖定商機。

談股論金

「光進銅退」勢在必行，光通訊類股迎商機

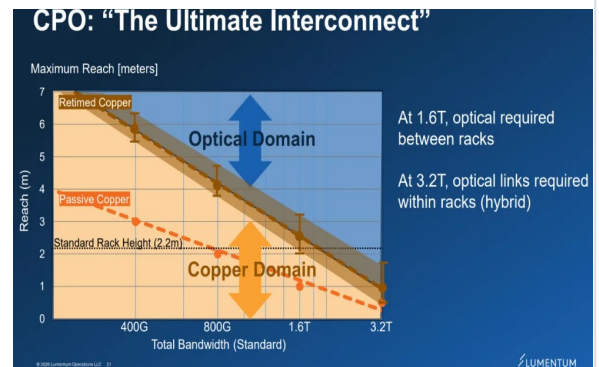
本期內容：

1. 資料傳輸推動光通訊需求
2. 輝達、博通澆熄市場期望
3. 趨勢確立，光通訊類股鎖定商機

重點摘要

- 過往藉由銅纜引導的電子訊號傳輸，由於訊號流失、功耗較大，甚至物理上的傳輸限制，已漸漸無法滿足未來資料中心希望達到互聯的效果。因此光通訊技術逐漸崛起，相關供應鏈商機也因而受惠。
- 近期博通*與輝達*相繼針對「光進銅退」進程發表看法。博通認為靠著 SerDes 傳輸進步，客戶無須過早更換成本更高的光通訊技術，而輝達則認為銅纜與光纖將同步進行。兩大巨擘的言論，令市場失望。
- 傳輸速度提升的持續追求為必然發生的趨勢，在銅纜有其物理限制下，CPO 技術在資料中心的滲透率勢必會持續向上攀升。

圖一：頻寬越高銅纜傳輸距離越短



資料來源：Lumentum, 2026/3/19

*縱軸:最大傳輸距離
橫軸:傳輸頻寬

資料傳輸推動光通訊需求

在 AI 基礎建設蓬勃發展的路徑上，讓資料中心的焦點不僅僅是聚焦在「算力」有多快，而是包含周圍的資料傳輸、能源耗損等問題也一併需要納入考量。

傳統積體電路是使用電子作為傳輸訊號，但隨著 AI 對資料傳輸規模與速度越趨龐大的要求，其缺點被凸顯，在高頻傳輸下，電子訊號傳輸容易產生訊號衰減和耗損。未來 AI 資料中心希望達到的成果是，不同建廠位置的資料中心也要能互聯(Scale Across)，意味著過往使用的銅纜電子訊號傳輸方案已無法完全滿足未來科技技術的發展，也是光通訊概念因而崛起的關鍵。

目前伺服器機櫃與機櫃間的資料傳輸(Scale Out)主要以插拔式光模組為主，未來則先以 LPO 替代(拔掉用來修復流失數據作用的 DSP 晶片，改以強化 SerDes 能力來補償訊號)，後續才進階到高成本的 CPO，考量的是較低的維護成本和彈性，而伺服器內的晶片連結(Scale Up) 由於空間限制、功耗問題則必須使用 CPO 技術，將電子元件和光學元件共同封裝。也因為 CPO 將光學元件直接搬到晶片旁，資料傳輸提高 8 倍，節省 50%功耗(省電、解決散熱問題)。(如圖二)

圖二名詞解釋：

OE(Optical Engines)：負責光電轉換

Photodetector: 接收光訊號轉為電訊號元件

Laser Source: 提供發射訊號所需光源

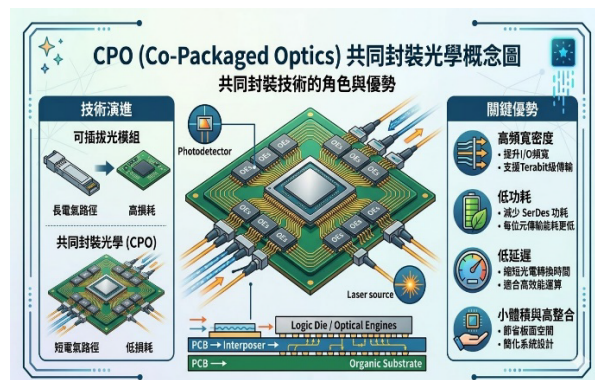
Interposer: 晶片間的互聯橋梁

Substrate: 晶片與主機板的轉接

PCB: 系統整體的支撐與導通

SerDes: 將多條低速數據壓縮成單條高速訊號，並在接收端還原回來的技術

圖二：CPO 圖示概念



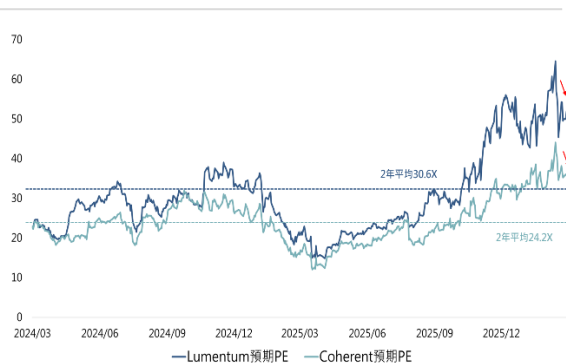
資料來源：Gemini, 2026/3/18

輝達、博通澆熄市場期望

市場期待「光進銅退」趨勢，博通*執行長卻為市場澆冷水，宣稱客戶依舊能夠依靠 SerDes 傳輸進步，繼續使用銅纜，不用升級到昂貴的光通訊技術(成本差十倍以上)。同時，黃仁勳也表示光銅並進，光學傳輸仍以 Scale Out 為主，Scale Up 大規模發展時程落在 2028 年。不論是博通或者輝達*的論調，都讓市場原先的期待落空。

3 月輝達宣布分別注資 CPO 供應夥伴 Coherent(COHR)*與光學商用雷射元件商 Lumentum(LITE)*各 20 億美元，目的是為了日後能順利取得材料供應。光通訊全面廣泛的應用時點延緩，也導致相關概念股近期股價、估值有所承壓。(如圖三)

圖三：COHR、LITE 估值回落

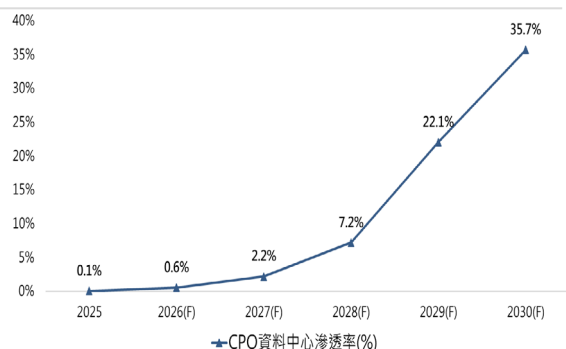


資料來源：Bloomberg, 2026/3/18

趨勢確立，光通訊類股鎖定商機

CPO 背後核心關鍵矽光子其實不是近幾年才橫空出世的新技術，早在 1980 年代就有相關研究，但由於技術上的進展緩慢，商業化的進程一直到近兩年才得以實現。由歷史淵源便能看出電子傳輸轉為光傳輸技術並不是輕易能切入的領域，光是相關驗證耗時可能就需要 1 年以上的時間，因此美國、台灣等相關供應鏈地位很難被挑戰。Trendforce 預估 CPO 在 AI 資料中心的滲透率至 2027 年後才会有較為明顯的擴展(如圖四)，也符合 Lumentum 在 OFC 大會(光通訊產業年會)上談及 2027 下半年 CPO 出貨動能的論調。

圖四：CPO 滲透率將逐年提升



資料來源：Trendforce, 2026/3

結論

AI 自 2023 元年發展以來，前進的步伐過於迅速，企業持續擴大投資規模，也導致資金耗盡，必須依靠舉債因應。在目前環境企業在 AI 基礎建設的投資上勢必會更注重成本效益，在銅纜技術仍能因應的情況下，繼續沿用，成本相對較低的優勢也是 ASIC 晶片崛起的關鍵，因此博通不急於將銅纜升級至光纖技術背後的原因也能理解。

科技不斷進步，傳輸速度提升的追求終究是勢不可免的方向，在銅纜技術有其物理傳輸距離的限制下，轉向光通訊發展為必然結果，因此儘管業界將時程向後遞延，但相關供應鏈早已做好備戰準備。

*僅為市場說明，非為個股推薦

【免責聲明】

本研究報告由台北富邦商業銀行所提供，所載資料僅供參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何有價證券或金融商品。有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及特別需求。個人之投資決策仍需自行判斷並承擔風險，本研究報告所載資料乃公開資訊係為可靠及準確之資料來源彙整，並秉持誠信原則所提供，惟台北富邦商業銀行不保證其正確性及完整性。本研究報告所載述的意見可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向台北富邦商業銀行主張任何權利或提出訴訟。台北富邦商業銀行保留本研究報告內容之一切著作權，禁止以任何形式之引用、抄襲、複製及轉寄第三人。

兼營證券投資顧問業務核准字號:101 金管證投字第 1010035571 號

取消訂閱

若您不想收到此電子郵件，您可E-mail至csr@fubon.com留言，或透過本行官網/線上問答功能，由富邦數位客服為您服務，亦可致電24/7隨時找到客服人員02-8751-6665



台北富邦網路銀行



台北富邦行動銀行



分行據點電話



金融商品資訊